

# Guía de Despliegue: PatentToken (ERC-721 + EIP-2981)

Biogenia SAC · Ethereum Sepolia Testnet

## Arquitectura del contrato

| Componente       | Detalle                                            |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Estándar         | ERC-721 (NFT único)                                |
| Royalties        | EIP-2981 — 5% por defecto (configurable hasta 10%) |
| Supply máximo    | 1 token (patente irrepitable)                      |
| Base             | OpenZeppelin v5.0.2 (auditada)                     |
| Solidity         | ^0.8.20                                            |
| Nombre del token | Biogenia Patent Token (BGPT)                       |

## PASO 1 — Obtener ETH de prueba en Sepolia

1. Abre <https://sepoliafaucet.com> o <https://faucet.quicknode.com/ethereum/sepolia>
2. Conecta tu MetaMask y asegúrate de estar en la red Sepolia Testnet
3. Solicita al menos 0.5 SepoliaETH para cubrir el gas del despliegue
4. Espera ~1 minuto para que lleguen los fondos

Si MetaMask no muestra Sepolia: Configuración → Redes → Agregar red → buscar "Sepolia"

## PASO 2 — Configurar Remix IDE

1. Abre <https://remix.ethereum.org>
2. En el panel izquierdo, crea una nueva carpeta: `biogenia/`
3. Dentro de `biogenia/`, crea el archivo: `PatentToken.sol`
4. Pega el código completo del contrato en ese archivo

## PASO 3 — Compilar el contrato

1. Haz clic en el ícono Solidity Compiler (panel izquierdo, ícono de S)
2. Configura:
  - **Compiler version:** 0.8.20 (o la más reciente 0.8.x)
  - **Language:** Solidity
  - **EVM Version:** paris (compatible con Sepolia)
  - ☒ Activa **Enable optimization** → Runs: 200
3. Haz clic en **Compile PatentToken.sol**
4. Verifica que aparezca el ícono verde ☒ sin errores

Las importaciones de OpenZeppelin se resuelven automáticamente en Remix vía npm.

## PASO 4 — Desplegar en Sepolia

1. Haz clic en el ícono **Deploy & Run Transactions** (panel izquierdo)
2. Configura:
  - **Environment:** Injected Provider - MetaMask
  - MetaMask se abrirá → confirma que estás en **Sepolia**
  - **Contract:** selecciona PatentToken
3. En el campo **Deploy**, ingresa el parámetro del constructor:

```
initialOwner: TU_WALLET_ADDRESS
```

*(pega aquí tu dirección de MetaMask)*

4. Haz clic en **Deploy** → MetaMask pedirá confirmar la transacción
5. Espera ~15 segundos → en la sección **Deployed Contracts** aparecerá tu contrato
6. Copia la dirección del contrato — la necesitarás para Etherscan

## PASO 5 — Ejecutar el Mint de la Patente

En Remix, en la sección **Deployed Contracts**, expande tu contrato y ejecuta `mintPatent`:

### Parámetros para `mintPatent`:

```
to: "TU_WALLET_ADDRESS"
metadataURI: "ipfs://QmXXXXXXXXXX"
royaltyReceiver: "TU_WALLET_ADDRESS"
data: [
  "PE-00001-2024",
  "Sistema de regeneración hídrica mediante biofiltros",
  "David Chaupis Meza",
```

```
"Biogenia SAC",
"2024-01-15",
"INDECOPI - Peru",
"Biotecnología Ambiental",
"Sistema que utiliza biofiltros para la regeneración del agua residual en comunidades
true
]
```

Reemplaza los valores con los datos reales de tu patente.

Para metadataURI: sube un JSON a IPFS usando <https://nft.storage> (gratuito).

## JSON de metadatos sugerido para IPFS:

```
{
  "name": "Biogenia Patent Token #0",
  "description": "Token ERC-721 que representa la titularidad de la patente PE-00001-2024",
  "image": "ipfs://QmTU_HASH_DE_IMAGEN",
  "external_url": "https://biogenia.pe",
  "attributes": [
    { "trait_type": "Patent Number", "value": "PE-00001-2024" },
    { "trait_type": "Jurisdiction", "value": "INDECOPI - Peru" },
    { "trait_type": "Technology Field", "value": "Biotecnología Ambiental" },
    { "trait_type": "Filing Date", "value": "2024-01-15" },
    { "trait_type": "Assignee", "value": "Biogenia SAC" },
    { "trait_type": "Status", "value": "Active" }
  ]
}
```

## PASO 6 — Verificar el bytecode y código fuente en Etherscan Sepolia

### 6.1 — Ir a Etherscan Sepolia

1. Abre <https://sepolia.etherscan.io>
2. Busca tu dirección de contrato en la barra superior
3. Verás la pestaña Contract con el bytecode compilado

### 6.2 — Verificar el código fuente

1. Haz clic en la pestaña Contract
2. Haz clic en Verify and Publish
3. Completa el formulario:

| Campo            | Valor                    |
|------------------|--------------------------|
| Contract Address | Tu dirección de contrato |
| Compiler Type    | Solidity (Single file)   |
| Compiler Version | v0.8.20+commit.xxxxx     |

| Campo               | Valor |
|---------------------|-------|
| Open Source License | MIT   |

4. Haz clic en **Continue**

## 6.3 — Ingresar el código fuente

- Pega el código completo de `PatentToken.sol` en el campo **Contract Source Code**
- En **Constructor Arguments ABI-encoded**: usa la herramienta <https://abi.hashex.org> para codificar tu `initialOwner address`
- Activa **Optimization**: ☒ Yes → **Runs**: 200

## 6.4 — Alternativa rápida: verificar desde Remix

1. En Remix, instala el plugin **Etherscan Contract Verifier**:
  - Panel izquierdo → **Plugin Manager** → buscar "Etherscan" → **Activate**
2. Ingresa tu **API Key** de Etherscan:
  - Crea cuenta en <https://etherscan.io> → **API Keys** → **Add**
3. Selecciona el contrato y haz clic en **Verify**

## Resultado esperado

Una vez verificado, tu contrato en Etherscan mostrará:

- ☒ **Código fuente público** (pestaña "Contract" con el ícono verde)
- ☒ **ABI público** para integración con dApps
- ☒ **Bytecode verificado** y legible
- ☒ **Read Contract**: funciones `getPatentData`, `royaltyInfo`, `tokenURI`
- ☒ **Write Contract**: `mintPatent`, `updateRoyalty`, `transferFrom`

## Funciones clave del contrato

| Función                                | Quién la ejecuta | Descripción                                      |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <code>mintPatent(...)</code>           | Owner            | Emite el NFT de la patente (solo 1 vez)          |
| <code>getPatentData(0)</code>          | Público          | Consulta todos los metadatos de la patente       |
| <code>royaltyInfo(0, price)</code>     | Público          | Calcula el royalty para una venta al precio dado |
| <code>updateRoyalty(...)</code>        | Owner            | Cambia el % o receptor de royalties              |
| <code>setPatentStatus(0, false)</code> | Owner            | Marca la patente como inactiva                   |
| <code>transferFrom(...)</code>         | Owner/Aprobado   | Transfiere la titularidad del token              |

| Función                  | Quién la ejecuta | Descripción                                     |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| isPatentTokenized (num ) | Público          | Verifica si un N° de patente ya está tokenizado |

## Consideraciones legales (recordatorio)

- El token registra la titularidad on-chain pero **no** sustituye el registro legal ante INDECOPI
- Se recomienda añadir en el contrato o metadatos una referencia al documento legal de cesión/licencia
- Para inversores: el token puede representar **derechos de regalías** mediante un acuerdo complementario off-chain

*Generado para Biogenia SAC · David Chaupis Meza · Sepolia Testnet · Abril 2026*